



キット構成

製品番号	製品名
5000119	RC試薬セット

構成品:

5000117	RC Reagent I
5000118	RC Reagent II

作成日 2014/09/22
改訂日 2016/08/26

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	RC Reagent I
製品コード	5000117, 5000117EDU
整理番号	5000117
供給者の会社名称	バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
住所	〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天 王洲セントラルタワー20F
担当部門	ライフサイエンス事業部
電話番号	03-6361-7000
FAX番号	03-6361-8480
電子メールアドレス	life_ps.jp@bio-rad.com
緊急連絡電話番号	03-6361-7000
推奨用途及び使用 上の制限	試薬

2. 危険有害性の要約 GHS分類

健康有害性	皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分1 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1 生殖細胞変異原性 区分2 生殖毒性 区分2 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か 分類できない。
-------	---

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 H341 遺伝性疾患のおそれの疑い H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

応急措置

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)
ミストを吸入しないこと。(P260)
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。(P301+P330+P331)
皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)
直ちに医師に連絡すること。(P310)
特別な処置が必要である。(P321)
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。(P363)
施錠して保管すること。(P405)
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

保管
廃棄

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
塩化ナトリウム	20-35%	NaCl	(1)-236		7647-14-5
トリクロロ酢酸	5-10%	CCl ₃ COOH	(2)-528,(2)-1188		76-03-9
水	50-100%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
直ちに医師に連絡すること。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

眼に入った場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。
水と石鹼で洗うこと。
特別な処置が必要である。
皮膚を速やかに洗浄すること。
医師の診断、手当を受けること。
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

直ちに医師に連絡すること。
直ちに医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災:散水、噴霧水、一般の泡消火剤。
大火災:散水、水噴霧、通常の泡消火剤。
小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。
大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水。
小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。
大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤
特有の危険有害性

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤、砂。
粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。
周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。
この製品自体は、燃焼しない。
周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
棒状注水。

特有の消火方法

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。
容器内に水を入れてはいけない。
消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外は近づけない。
風上に留まる。
作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
低地から離れる。
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
環境中に放出してはならない。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
危険でなければ漏れを止める。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。
クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消火剤を使い蒸気発生を抑える。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。
乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
容器内に水を入れてはいけない。
プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

二次災害の防止策

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

安全取扱注意事項

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
使用前に使用説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
『10. 安定性及び反応性』を参照。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
酸化剤から離して保管する。
特に技術的対策は必要としない。
施錠して保管すること。
消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
消防法で規定されている容器を使用する。
国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

保管

接触回避 安全な保管条件

安全な容器包装材料

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
塩化ナトリウム	未設定	未設定	
トリクロロ酢酸	未設定	未設定	TWA (1 ppm), STEL -
水	未設定	未設定	

設備対策

保護具

呼吸用保護具

手の保護具

眼の保護具

皮膚及び身体
の保護具

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。

保護手袋を着用すること。

ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。

飛沫がとぶ可能性のあるときは、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。

眼の保護具を着用すること。

化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保護具を着用すること。

安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。

顔面用の保護具を着用すること。

しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。

保護衣、顔面用の保護具を着用すること。

一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態
形状
色

液体

液体

無色

無臭

データなし

臭い

臭いのしきい(閾)値

pH

< 1

融点・凝固点

データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲

データなし

引火点

引火せず

蒸発速度(酢酸ブチル＝1)

データなし

燃焼性(固体、気体)

データなし

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧

23 hPa (20°C)

蒸気密度

データなし

比重(密度)

1.2137 g/cm³ (20°C)

溶解度

水 完全混和性

n-オクタノール／水分配

データなし

係数

自然発火温度

データなし

分解温度

データなし

粘度(粘性率)

データなし

動粘性率

データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

情報なし。

化学的安定性

通常通りの使用方法では分解しない。

危険有害反応可能性

危険な反応は起きない。

避けるべき条件
混触危険物質
危険有害な分解生成物

情報なし。
知られている範囲では存在しない。
知られている範囲では存在しない。

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

混合物の成分の皮膚腐食性及び皮膚刺激性－区分1の濃度合計が5-10%のため皮膚腐食性及び皮膚刺激性－区分1とした。

眼に対する重篤な損傷性
又は眼刺激性

混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性－区分1の濃度合計が5-10%のため眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性－区分1とした。

呼吸器感作性又は皮膚
感作性
生殖細胞変異原性

データなし

発がん性
生殖毒性

混合物の成分の生殖細胞変異原性－区分2の濃度が5-10%のため生殖細胞変異原性－区分2とした。
データなし

混合物の成分の生殖毒性－区分2の濃度が5-10%のため生殖毒性－区分2とした。

特定標的臓器毒性(単回
ばく露)

データなし

特定標的臓器毒性(反復
ばく露)

データなし

吸引性呼吸器有害性

データなし

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)
水生環境有害性(長期間)
生態毒性
オゾン層への有害性

データなし

データなし

情報なし。

データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

汚染容器及び包装

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報

IMOの規定に従う。

UN No.

2564

Proper Shipping
Name

TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION

Class

8

Packing Group

III

Marine Pollutant

Not Applicable

	Transport in bulk according to MARPOL 73/78, Annex II, and the IBC code.	Not Applicable
	航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
	UN No.	2564
	Proper Shipping Name	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION
	Class	8
	Packing Group	III
国内規制	陸上規制情報	該当しない。
	海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
	国連番号	2564
	品名	トリクロロ酢酸(水溶液)
	国連分類	8
	容器等級	III
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
	航空規制情報	航空法の規定に従う。
	国連番号	2564
	品名	トリクロロ酢酸(水溶液)
	国連分類	8
	等級	III
緊急時応急措置指針番号		153
15. 適用法令		
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)		第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
労働安全衛生法		トリクロロ酢酸 政令番号:282 5-10% 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) トリクロロ酢酸 政令番号:385 5-10%
船舶安全法		腐しよく性物質
航空法		腐食性物質
16. その他の情報		
連絡先		バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンス事業部 03-6361-7000
参考文献		「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。

作成日 2014/09/22
改訂日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 RC Reagent II
製品コード 5000118
整理番号 5000118
供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天
王洲セントラルタワー20F
担当部門 ライフサイエンス事業部
電話番号 03-6361-7000
FAX番号 03-6361-8480
電子メールアドレス life_ps.jp@bio-rad.com
緊急連絡電話番号 03-6361-7000
推奨用途及び使用上の制限 試薬

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
水	50-100%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

水で数分間注意深く洗うこと。
口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。
大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。
小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水。
大火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水。
小火災: 二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性	大火災：散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。 粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤、砂。 粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。 周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 この製品自体は、燃焼しない。 周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。 棒状注水。 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 容器内に水を入れてはいけない。 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
消火を行う者の保護	

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法
及び機材

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。

クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消火剤を使い蒸気発生を抑える。

二次災害の防止策

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。
 乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
 容器内に水を入れてはいけない。
 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

取扱い後はよく手を洗うこと。
 飲み込みを避けること。
 皮膚との接触を避けること。
 ガスの吸入を避けること。

保管

接触回避

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

安全な保管条件

『10. 安定性及び反応性』を参照。
 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
 酸化剤から離して保管する。
 特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料

消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
 消防法で規定されている容器を使用する。
 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態

液体

形状

液体

色

無色

臭い

無臭

臭いのしきい(閾)値

データなし

pH

<11

融点・凝固点

0 ° C

沸点、初留点及び沸騰範囲

データなし

引火点

引火せず

蒸発速度(酢酸ブチル＝1)

データなし

燃焼性(固体、気体)	データなし
燃焼又は爆発範囲	
蒸気圧	23 hPa (20°C)
蒸気密度	データなし
比重(密度)	データなし
溶解度	水 完全混和性
n-オクタノール／水分配 係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度(粘性率)	データなし
動粘性率	データなし
10. 安定性及び反応性	
反応性	情報なし。
化学的安定性	通常通りの使用方法では分解しない。
危険有害反応可能性	危険な反応は起きない。
避けるべき条件	情報なし。
混触危険物質	知られている範囲では存在しない。
危険有害な分解生成物	知られている範囲では存在しない。
11. 有害性情報	
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚 感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回 ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復 ばく露)	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし
12. 環境影響情報	
水生環境有害性(急性)	データなし
水生環境有害性(長期間)	データなし
生態毒性	情報なし。
オゾン層への有害性	データなし
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。
	上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。
汚染容器及び包装	特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。
	上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。
14. 輸送上の注意	
国際規制	海上規制情報
	該当しない。

	Marine Pollutant	Not Applicable
	Transport in bulk according to MARPOL 73/78,Annex II ,and the IBC code.	Not Applicable
国内規制	航空規制情報	該当しない。
	陸上規制情報	該当しない。
	海上規制情報	該当しない。
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
緊急時応急措置指針番号	航空規制情報	該当しない。 なし
15. 適用法令 主たる適用法令なし		
16. その他の情報 連絡先		バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンス事業部 03-6361-7000
参考文献		「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社
その他		この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。